

Лабораторная работа №3

Имитационное моделирование

Чистов Даниил Максимович

Содержание

1	Цель работы	7
2	Задание	8
3	Об агентном подходе	9
3.1	Агенты	9
3.2	Среда	9
3.3	Взаимодействия	10
3.4	Основные принципы агентного моделирования	10
3.5	Преимущества агентного подхода	10
4	О модели Daisyworld	12
4.1	Динамика модели	13
5	Выполнение лабораторной работы	14
5.1	Работа с daisyworld	14
5.2	Использование основного скрипта в папке /src	17
6	Создание модели daisyworld	18
7	Построение графиков	19
7.1	Шаг 1	19
7.2	Шаг 5	20
7.3	Шаг 40	20
7.4	Сохранение графиков	21
8	Использование daisyworld.jl в папке /src	26
9	Параметры модели	27
10	Построение графика	28
11	Сохранение результата	29
12	Использование daisyworld.jl в папке /src	31
13	Параметры модели	32

14	Запуск модели	33
15	Построение графиков	36
15.1	Изменение числа маргариток	36
15.2	Изменение температуры и альбедо	36
16	Сохранение графика	38
16.1	Использование daisyworld.jl в папке /src	39
17	Выводы	67
18	Список литературы	68
19	Ссылки на анимацию модели Daisyworld	69

Список иллюстраций

5.1	Инициализация проекта	14
5.2	daisyworld.jl	15
5.3	Результат работы daisyworld.jl	15
5.4	Производные daisyworld.jl	15
5.5	Jupyter notebook daisyworld.jl	16
7.1	Daisyworld - Шаг 1	22
7.2	Daisyworld - Шаг 5	23
7.3	Daisyworld - Шаг 40	24
11.1	Daisyworld - Динамика числа маргариток	29
16.1	Daisyworld - Динамика модели: температура, альbedo, число маргариток	38
16.2	Daisyworld - Набор параметров 1 - Шаг 1	43
16.3	Daisyworld - Набор параметров 1 - Шаг 4	44
16.4	Daisyworld - Набор параметров 1 - Шаг 40	45
16.5	Daisyworld - Набор параметров 2 - Шаг 1	46
16.6	Daisyworld - Набор параметров 2 - Шаг 4	47
16.7	Daisyworld - Набор параметров 2 - Шаг 40	48
16.8	Daisyworld - Набор параметров 3 - Шаг 1	49
16.9	Daisyworld - Набор параметров 3 - Шаг 4	50
16.10	Daisyworld - Набор параметров 3 - Шаг 40	51
16.11	Daisyworld - Набор параметров 4 - Шаг 1	52
16.12	Daisyworld - Набор параметров 4 - Шаг 4	53
16.13	Daisyworld - Набор параметров 4 - Шаг 40	54
16.14	Daisyworld - Набор параметров 1 - Число маргариток	57
16.15	Daisyworld - Набор параметров 2 - Число маргариток	58
16.16	Daisyworld - Набор параметров 3 - Число маргариток	58
16.17	Daisyworld - Набор параметров 4 - Число маргариток	59
16.18	Daisyworld - Набор параметров 1 - Число маргариток, температура, альbedo	63
16.19	Daisyworld - Набор параметров 2 - Число маргариток, температура, альbedo	64
16.20	Daisyworld - Набор параметров 3 - Число маргариток, температура, альbedo	65

16.21 Daisyworld - Набор параметров 4 - Число маргариток, температура, альбедо	66
---	----

Список таблиц

```
import Pkg
Pkg.activate("../project")
Pkg.instantiate()
```

```
Activating project at `C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-
1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project`
Precompiling packages...
 14980.6 ms  ⌘ JumpProcesses
 13809.9 ms  ⌘ StochasticDiffEq
 19941.9 ms  ⌘ DifferentialEquations
3 dependencies successfully precompiled in 57 seconds. 501 already pr
1 dependency had output during precompilation:
└ StochasticDiffEq
⌘ WARNING: Imported binding OrdinaryDiffEqCore.fixed_t_for_floatingp
L
```

1 Цель работы

Целью данной работы является изучение агентного подхода имитационного моделирования на примере модели Daisyworld, реализованной на Julia.

2 Задание

- Изучить агентный подход на примере daisyworld
- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода: чистый код, jupyter notebook, документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.

3 Об агентном подходе

Агентный подход к имитационному моделированию (Agent-Based Modeling, ABM) — это метод исследования сложных систем, в котором поведение системы возникает из взаимодействия множества автономных сущностей, называемых агентами. Вместо того чтобы описывать систему глобальными уравнениями, мы моделируем каждую индивидуальную единицу и правила её поведения, а затем наблюдаем, какие коллективные паттерны появляются снизу вверх. Этот подход особенно полезен, когда поведение системы трудно предсказать из-за нелинейностей, гетерогенности участников или адаптивных стратегий.

3.1 Агенты

Это активные сущности, которые обладают: * Свойствами (атрибутами): возраст, цвет, запас ресурсов, координаты и т.п. * Правилами поведения: как агент реагирует на изменения среды и действия других агентов (например, перемещение, размножение, потребление). * Целями (не обязательно): в некоторых моделях агенты стремятся максимизировать свою выгоду или выжить. * Способностью к обучению или адаптации (в продвинутых моделях).

3.2 Среда

Это пространство, в котором существуют агенты. Она может быть: * Дискретной (клеточная сетка, как в Daisyworld). * Непрерывной (двумерное или трёхмерное

пространство). * Сетевой (граф социальных связей). * Абстрактной (например, рынок без явных координат).

3.3 Взаимодействия

Это — правила, определяющие, как агенты влияют друг на друга и на среду. Они могут быть: * Локальными (только с соседями). * Глобальными (все агенты взаимодействуют со всеми). * Через среду (агенты изменяют среду, а среда влияет на агентов

3.4 Основные принципы агентного моделирования

- Эмерджентность: глобальное поведение системы не закладывается явно, а возникает из локальных взаимодействий. Это позволяет открывать неожиданные закономерности.
- Автономия: агенты действуют независимо, на основе своей внутренней логики.
- Гетерогенность: агенты могут различаться по своим характеристикам и правилам, что отражает реальное разнообразие.
- Локальность: чаще всего агенты обладают информацией только о своём ближайшем окружении.

3.5 Преимущества агентного подхода

Благодаря такому подходу можно моделировать системы любой сложности, агенты которых будут индивидуальными и адаптивными, т. е. у каждого имеется конкретный специфичный набор атрибутов и все они могут менять своё поведение в зависимости от текущего состояния среды.

Также динамику модели можно визуализировать на каждом шагу, а также

благодаря тонкой настройке параметров среды, агентов и взаимодействий, можно проверять, как микро-правила приводят к макро-явлениям.

4 О модели Daisyworld

Существует мир (среда 30 на 30 клеток) из чёрных и белых маргариток, нагреваемый солнцем.

Маргаритки являются агентами модели, они стареют и умирают после определённого возраста (параметр задаётся самостоятельно). Сами маргаритки, в зависимости от их цвета, влияют на общую температуру среды. Температура влияет на вероятность размножения (чем ближе к оптимуму, тем выше шанс заселить соседнюю пустую клетку)

Альbedo маргариток различается: - Чёрные маргаритки поглощают свет и тепло, нагревая окружающую среду; - Белые маргаритки делают наоборот.

Маргаритки могут размножаться только в определённом температурном диапазоне, а это значит, что слишком много (или слишком мало) тепла от солнца и/или окружающей среды в конечном итоге остановит их размножение.

Пока температура благоприятна, маргаритки конкурируют за землю и пытаются дать начало новому растению в местах, расположенных неподалёку от них.

Когда климат слишком холодный, черным маргариткам необходимо размножаться, чтобы повысить температуру, и наоборот — когда климат слишком теплый, необходимо производить больше белых маргариток, чтобы охладить климат.

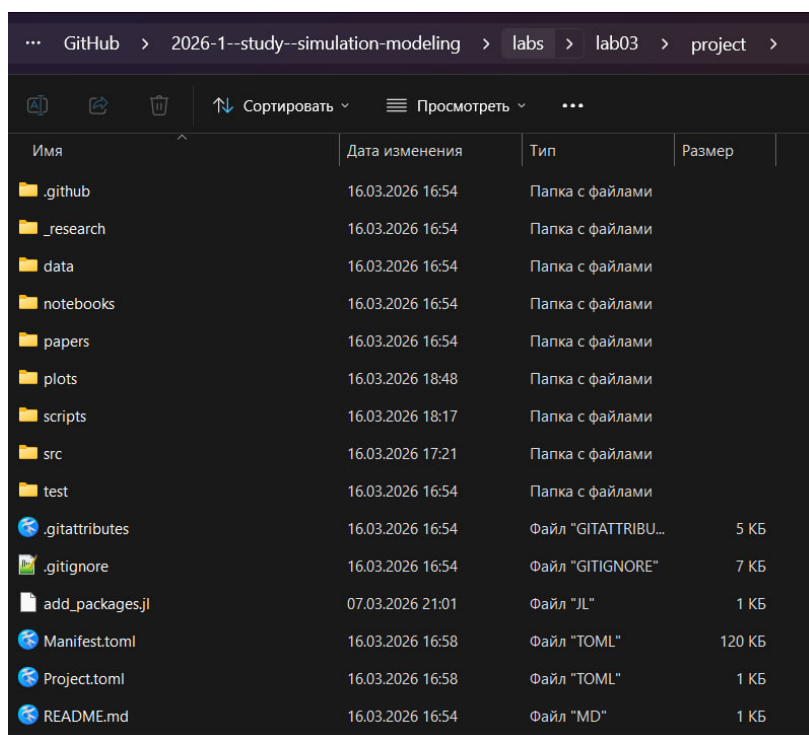
Существуют следующие параметры: * *luminosity* - солнечная постоянная (может изменяться со временем). * *albedo_black*, *albedo_white* - альbedo чёрных и белых маргариток. * *surface_albedo* - альbedo пустой почвы. * *max_age* - максимальный возраст маргаритки.

4.1 Динамика модели

- Для каждой клетки рассчитывается локальная температура.
- Каждая маргаритка может погибнуть с вероятностью, зависящей от температуры. Если температура выходит за допустимый диапазон, вероятность смерти повышается.
- Если клетка пуста, на неё может попасть семя от соседней маргаритки. Вероятность успешного прорастания зависит от температуры клетки. Если вероятность превышает случайное число, на пустой клетке появляется новая маргаритка того же цвета, что и родительская.

5 Выполнение лабораторной работы

В папке lab03 инициализирую проект для данной лабораторной работы (рис. 5.1)



Имя	Дата изменения	Тип	Размер
.github	16.03.2026 16:54	Папка с файлами	
_research	16.03.2026 16:54	Папка с файлами	
data	16.03.2026 16:54	Папка с файлами	
notebooks	16.03.2026 16:54	Папка с файлами	
papers	16.03.2026 16:54	Папка с файлами	
plots	16.03.2026 18:48	Папка с файлами	
scripts	16.03.2026 18:17	Папка с файлами	
src	16.03.2026 17:21	Папка с файлами	
test	16.03.2026 16:54	Папка с файлами	
.gitattributes	16.03.2026 16:54	Файл "GITATTRIBU...	5 КБ
.gitignore	16.03.2026 16:54	Файл "GITIGNORE"	7 КБ
add_packages.jl	07.03.2026 21:01	Файл "JL"	1 КБ
Manifest.toml	16.03.2026 16:58	Файл "TOML"	120 КБ
Project.toml	16.03.2026 16:58	Файл "TOML"	1 КБ
README.md	16.03.2026 16:54	Файл "MD"	1 КБ

Рисунок 5.1: Инициализация проекта

5.1 Работа с daisyworld

5.1.1 Базовая визуализация

Предварительно создаю файл daisyworld.jl в папке /src. Он будет использоваться последующими программами. Этот код и является моделью daisyworld (рис. 5.2).

```

1 using Agents
2 import StatsBase
3 using Random
4
5 @agent struct Daisy(GridAgent{2})
6     breed::Symbol
7     age::Int
8     albedo::Float64 # 0-1 fraction
9 end
10
11 function update_surface_temperature!(pos, model)
12     absorbed_luminosity = if isempty(pos, model) # no daisy
13         (1 - model.surface_albedo) * model.solar_luminosity
14     else
15         daisy = model[id_in_position(pos, model)]
16         (1 - daisy.albedo) * model.solar_luminosity
17     end
18     local_heating = absorbed_luminosity > 0 ? 72 * log(absorbed_luminosity) + 80 : 80
19     model.temperature[pos...] = (model.temperature[pos...] + local_heating) / 2
20 end
21
22 function diffuse_temperature!(pos, model)
23     ratio = model.ratio # diffusion ratio
24     npos = nearby_positions(pos, model)
25     model.temperature[pos...] =
26         (1 - ratio) * model.temperature[pos...] +
27         sum(model.temperature[p...] for p in npos) * 0.125 * ratio
28 end
29
30 function propagate!(pos, model)
31     isempty(pos, model) && return
32     daisy = model[id_in_position(pos, model)]
33     temperature = model.temperature[pos...]
34     seed_threshold = (0.1457 * temperature - 0.0032 * temperature^2) - 0.6443
35     if rand(abmrng(model)) < seed_threshold
36         empty_near_pos = random_nearby_position(pos, model, 1, npos -> isempty(npos, model))
37         if !isnothing(empty_near_pos)
38             add_agent!(empty_near_pos, model, daisy.breed, 0, daisy.albedo)
39         end
40     end
41 end

```

Рисунок 5.2: daisyworld.jl

Создаю файл daisyworld.jl в папке /scripts, запускаю его. Код успешно работает (рис. 5.3).

```

P5 C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03> cd project
P5 C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project> julia --project=. .\scripts\daisyworld.jl
Precompiling DrWatson finished.
8 dependencies successfully precompiled in 41 seconds. 36 already precompiled.
Precompiling Plots finished.
94 dependencies successfully precompiled in 134 seconds. 86 already precompiled.
Precompiling SpecialFunctionsExt finished.
1 dependency successfully precompiled in 1 seconds. 20 already precompiled.
Precompiling FileIOExt finished.
2 dependencies successfully precompiled in 8 seconds. 181 already precompiled.
Precompiling DataFramesExt finished.
1 dependency successfully precompiled in 4 seconds. 44 already precompiled.
P5 C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project>

```

Рисунок 5.3: Результат работы daisyworld.jl

Создаю файл производные файла daisyworld.jl. Все файлы успешно созданы (рис. 5.4).

```

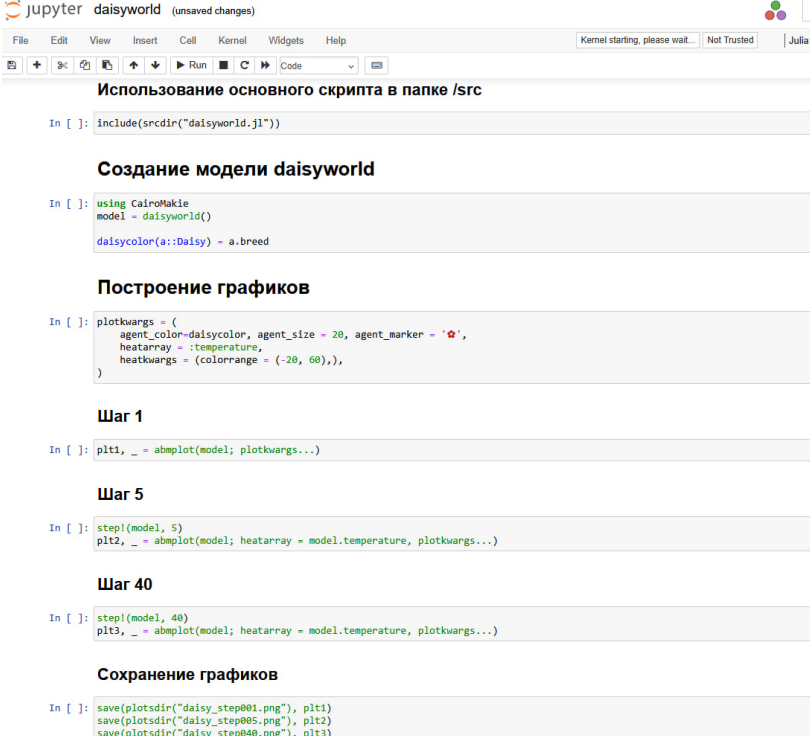
P5 C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project> julia --project=. .\scripts\tangle.jl .\scripts\daisyworld.jl
Precompile Literate finished.
1 dependency successfully precompiled in 4 seconds. 18 already precompiled.
Вывод:
Info: generating plain script file from "C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\scripts\daisyworld.jl"
Info: writing result to "C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\scripts\daisyworld\daisyworld.jl"
✓ Чистый скрипт: C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\scripts\daisyworld\daisyworld.jl
Info: generating markdown page from "C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\scripts\daisyworld.jl"
Info: writing result to "C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\markdown\daisyworld\daisyworld.qmd"
✓ Quarto: C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\markdown\daisyworld\daisyworld.qmd
Info: generating notebook from "C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\scripts\daisyworld.jl"
Info: writing result to "C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\notebooks\daisyworld\daisyworld.ipynb"
✓ Notebook: C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\notebooks\daisyworld\daisyworld.ipynb
готово! Все файлы созданы.

```

Рисунок 5.4: Производные daisyworld.jl

Проверяю jupyter notebook daisyworld.jl. Файл успешно работает. Аналогичные

шаги будут произведены с последующими программами: преобразование в литературный стиль, генерация производных, проверка работы (рис. 5.5).



```

jupyter daisyworld (unsaved changes)
File Edit View Insert Cell Kernel Widgets Help
Kernel starting, please wait... Not Trusted Julia

Использование основного скрипта в папке /src
In [ ]: include(srcdir("daisyworld.jl"))

Создание модели daisyworld
In [ ]: using CairoMakie
        model = daisyworld()
        daisycolor(a::Daisy) = a.breed

Построение графиков
In [ ]: plotkwags = (
        agent_color=daisycolor, agent_size = 20, agent_marker = 'x',
        heatmap = :temperature,
        heatmapkwags = (colorrange = (-20, 60)),
        )

Шаг 1
In [ ]: plt1, _ = abmplot(model, plotkwags...)

Шаг 5
In [ ]: step!(model, 5)
        plt2, _ = abmplot(model, heatmap = model.temperature, plotkwags...)

Шаг 40
In [ ]: step!(model, 40)
        plt3, _ = abmplot(model, heatmap = model.temperature, plotkwags...)

Сохранение графиков
In [ ]: save(plotsdir("daisy_step001.png"), plt1)
        save(plotsdir("daisy_step005.png"), plt2)
        save(plotsdir("daisy_step040.png"), plt3)

```

Рисунок 5.5: Jupyter notebook daisyworld.jl

```

using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots

```

```

└ Warning: DrWatson could not find find a project file by recursively cl
⊠ (given dir: C:\Users\12232)
└ @ DrWatson C:\Users\12232\.julia\packages\DrWatson\2QF5p\src\proje

```

5.2 Использование основного скрипта в папке /src

```
include(scrdir("daisyworld.jl"))
```

daisyworld (generic function with 1 method)

6 Создание модели daisyworld

```
using CairoMakie  
model = daisyworld()  
  
daisycolor(a::Daisy) = a.breed
```

daisycolor (generic function with 1 method)

7 Построение графиков

```
plotkwargs = (  
    agent_color=daisycolor, agent_size = 20, agent_marker = 'x',  
    heatarray = :temperature,  
    heatkwargs = (colorrange = (-20, 60),),  
)
```

```
(agent_color = Main.daisycolor, agent_size = 20, agent_marker = 'x', he  
20, 60),))
```

7.1 Шаг 1

```
plt1, _ = abmplot(model; plotkwargs...)
```

```
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The  
└ @ Makie C:\Users\12232\.julia\packages\Makie\kJl0u\src\scenes.jl:2
```

```
(Scene(2 children, 0 plots), Axis (2 plots), ABMObservable with model:  
StandardABM with 360 agents of type Daisy  
agents container: Dict  
space: GridSpaceSingle with size (30, 30), metric=chebyshev, periodic  
scheduler: fastest
```

```

    properties: temperature, solar_luminosity, max_age, surface_albedo,
and with data collection:
    adata: nothing
    mdata: nothing)

```

7.2 War 5

```

step!(model, 5)
plt2, _ = abmplot(model; heatarray = model.temperature, plotkwargs.

```

```

└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie C:\Users\12232\.julia\packages\Makie\kJl0u\src\scenes.jl:2

```

```

(Scene(2 children, 0 plots), Axis (2 plots), ABMObservable with model:
StandardABM with 897 agents of type Daisy
    agents container: Dict
    space: GridSpaceSingle with size (30, 30), metric=chebyshev, periodic
    scheduler: fastest
    properties: temperature, solar_luminosity, max_age, surface_albedo,
and with data collection:
    adata: nothing
    mdata: nothing)

```

7.3 War 40

```

step!(model, 40)
plt3, _ = abmplot(model; heatarray = model.temperature, plotkwargs.

```



```
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie C:\Users\12232\.julia\packages\Makie\kJl0u\src\scenes.jl:20

(Scene(2 children, 0 plots), Axis (2 plots), ABMObservable with model:
StandardABM with 888 agents of type Daisy
  agents container: Dict
  space: GridSpaceSingle with size (30, 30), metric=chebyshev, periodic
  scheduler: fastest
  properties: temperature, solar_luminosity, max_age, surface_albedo, ...
and with data collection:
  adata: nothing
  mdata: nothing)
```

7.4 Сохранение графиков

```
save(plotsdir("daisy_step001.png"), plt1)
save(plotsdir("daisy_step005.png"), plt2)
save(plotsdir("daisy_step040.png"), plt3)
```

В результате работы программы были получены следующие графики: (рис. 7.1), (рис. 7.2), (рис. 7.3).

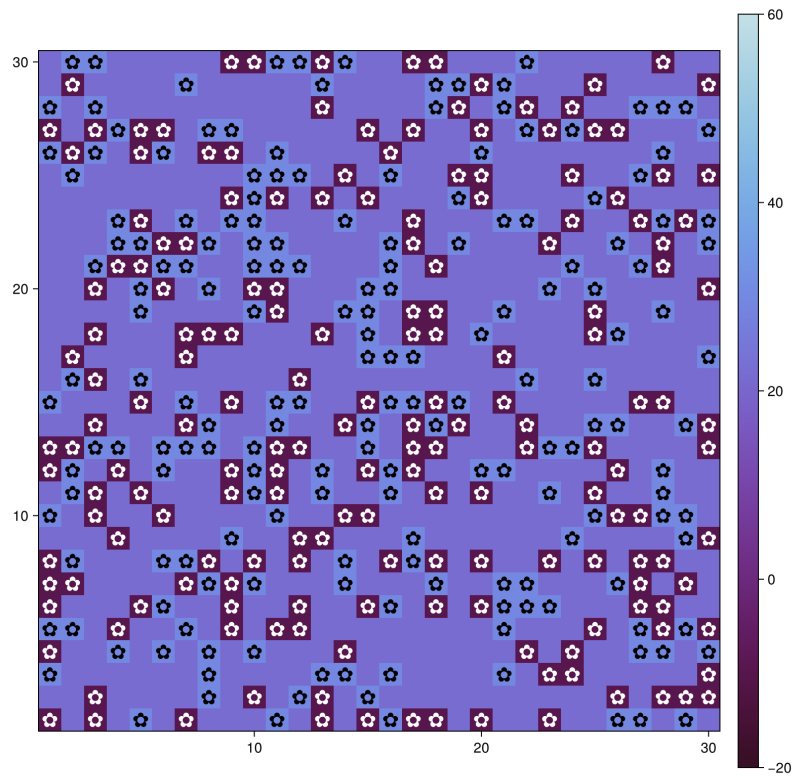


Рисунок 7.1: Daisyworld - Шар 1

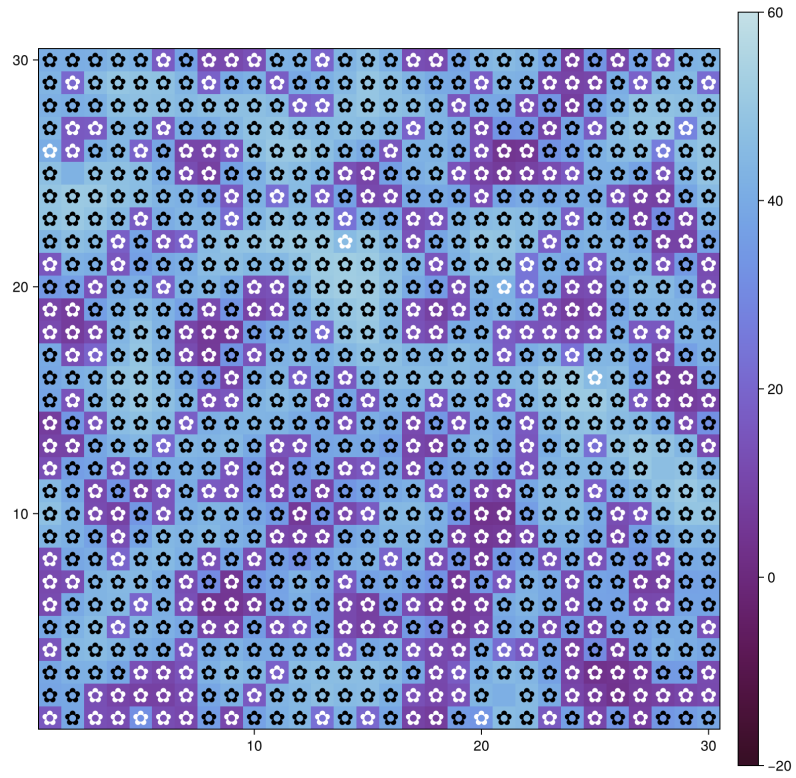


Рисунок 7.2: Daisyworld - Шаг 5

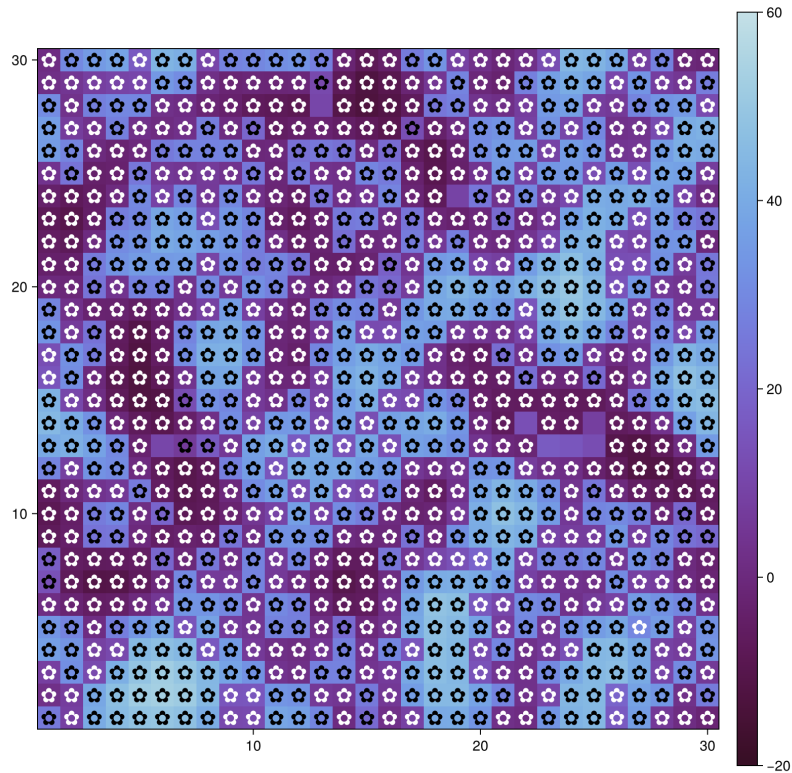


Рисунок 7.3: Daisyworld - Шаг 40

7.4.1 Анимация модели

Для создания анимации модели был создан скрипт `daisyworld-animate.jl`. В результате была успешно сгенерирована анимация развития модели на каждом шаге. Видеофайл вы можете открыть, нажав на следующие ссылки, или найдя его в папке `lab03/project/plots/simulation.mp4`:

- [VkVideo](#)
- [RuTube](#)

7.4.2 Динамика числа маргариток

Для визуализации числа маргариток был создан скрипт `daisyworld-count.jl`. Ниже его реализация в литературном виде:

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots
```

```
└ Warning: DrWatson could not find find a project file by recursively cl
⊠ (given dir: C:\Users\12232)
└ @ DrWatson C:\Users\12232\.julia\packages\DrWatson\2QF5p\src\proje
```

8 Использование daisyworld.jl в папке /src

```
include(scrdir("daisyworld.jl"))  
  
using CairoMakie
```

9 Параметры модели

```
black(a) = a.breed == :black
white(a) = a.breed == :white
adata = [(black, count), (white, count)]

model = daisyworld(; solar_luminosity = 1.0)
```

StandardABM with 360 agents of type Daisy

agents container: Dict

space: GridSpaceSingle with size (30, 30), metric=chebyshev, periodic

scheduler: fastest

properties: temperature, solar_luminosity, max_age, surface_albedo, ...

10 Построение графика

```
agent_df, model_df = run!(model, 1000; adata)
figure = Figure(size = (600, 400));
ax = figure[1, 1] = Axis(figure, xlabel = "tick", ylabel = "daisy c
blackl = lines!(ax, agent_df[:, :time], agent_df[:, :count_black], c
whitel = lines!(ax, agent_df[:, :time], agent_df[:, :count_white], c
Legend(figure[1, 2], [blackl, whitel], ["black", "white"], labelsiz
```

```
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie C:\Users\12232\.julia\packages\Makie\kJl0u\src\scenes.jl:2
```

Legend()

figure

11 Сохранение результата

```
save(plotsdir("daisy_count.png"), figure)
```

В результате работы программы был получен следующий график: (рис. 11.1)

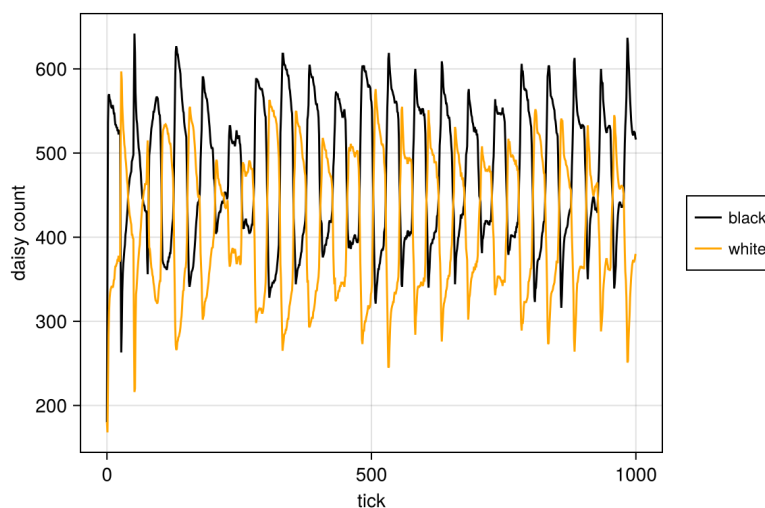


Рисунок 11.1: Daisyworld - Динамика числа маргариток

11.0.1 Динамика модели

Был создан скрипт для генерации комплексного графика изменения числа маргариток, температуры, альбедо в зависимости от модельного времени - `daisyworld-luminosity.jl`. Ниже представлена его реализация в литературном виде:

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots
```

```
└ Warning: DrWatson could not find find a project file by recursively cl
⊠ (given dir: C:\Users\12232)
└ @ DrWatson C:\Users\12232\.julia\packages\DrWatson\2QF5p\src\proje
```

12 Использование daisyworld.jl в папке /src

```
include(scrdir("daisyworld.jl"))  
  
using CairoMakie
```

13 Параметры модели

```
black(a) = a.breed == :black
white(a) = a.breed == :white
adata = [(black, count), (white, count)]

model = daisyworld(solar_luminosity = 1.0, scenario = :ramp)
```

StandardABM with 360 agents of type Daisy

agents container: Dict

space: GridSpaceSingle with size (30, 30), metric=chebyshev, periodic

scheduler: fastest

properties: temperature, solar_luminosity, max_age, surface_albedo, ...

Использование StatsBase для фиксирования температуры в каждой клетке

```
temperature(model) = StatsBase.mean(model.temperature)
mdata = [temperature, :solar_luminosity]
```

2-element Vector{Any}:

temperature (generic function with 1 method)

:solar_luminosity

14 Запуск модели

```
agent_df, model_df = run!(model, 1000; adata = adata, mdata = mdata)
```

(1001×3 DataFrame

Row	time	count_black	count_white
	Int64	Int64	Int64
1	0	180	180
2	1	420	167
3	2	575	214
4	3	599	268
5	4	597	294
6	5	592	306
7	6	588	308
8	7	585	310
9	8	583	314
10	9	577	319
11	10	575	320
992	991	0	884
993	992	0	892
994	993	0	893

995	994	0	887
996	995	0	893
997	996	0	897
998	997	0	899
999	998	0	894
1000	999	0	894
1001	1000	0	897

980 rows omitted, 1001×3 DataFrame

Row	time	temperature	solar_luminosity
	Int64	Float64	Float64
1	0	16.9135	1.0
2	1	23.774	1.0
3	2	28.9362	1.0
4	3	31.3704	1.0
5	4	32.1446	1.0
6	5	32.4672	1.0
7	6	32.4466	1.0
8	7	32.2601	1.0
9	8	32.1015	1.0
10	9	31.8157	1.0
11	10	31.6997	1.0
992	991	7.6001	1.375
993	992	6.55258	1.375
994	993	5.66875	1.375
995	994	5.27946	1.375
996	995	4.87608	1.375
997	996	4.52919	1.375

998	997	4.11652	1.375
999	998	3.9921	1.375
1000	999	3.88333	1.375
1001	1000	3.76521	1.375

980 rows omitted)

15 Построение графиков

15.1 Изменение числа маргариток

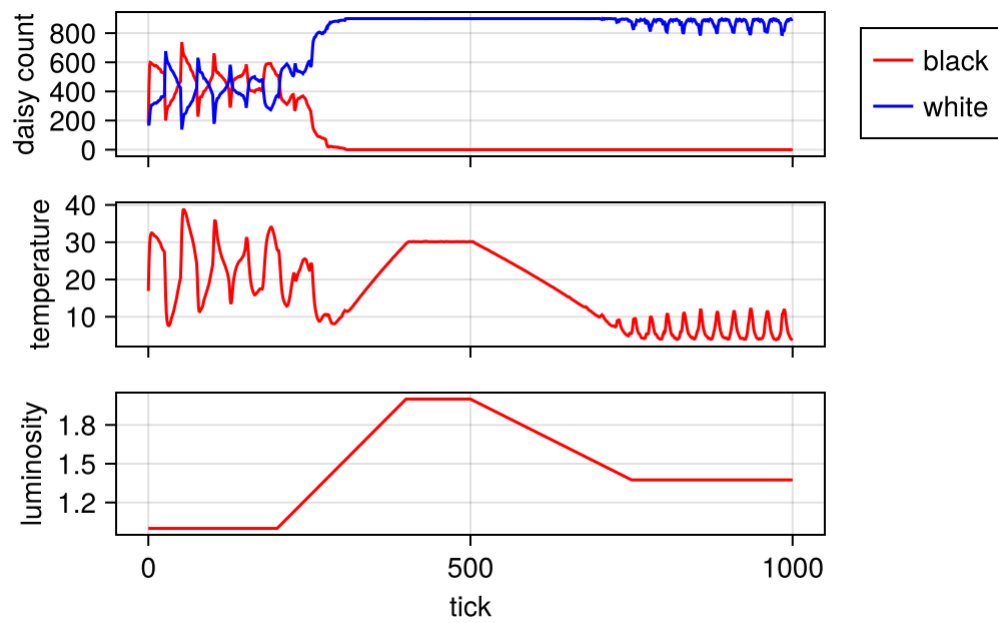
```
figure = CairoMakie.Figure(size = (600, 600));  
ax1 = figure[1, 1] = Axis(figure, ylabel = "daisy count")  
black1 = lines!(ax1, agent_df[:, :time], agent_df[:, :count_black],  
whitel = lines!(ax1, agent_df[:, :time], agent_df[:, :count_white],  
figure[1, 2] = Legend(figure, [black1, whitel], ["black", "white"])
```

└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie C:\Users\12232\.julia\packages\Makie\kJ10u\src\scenes.jl:2

Legend()

15.2 Изменение температуры и альbedo

```
ax2 = figure[2, 1] = Axis(figure, ylabel = "temperature")  
ax3 = figure[3, 1] = Axis(figure, xlabel = "tick", ylabel = "luminosity")  
lines!(ax2, model_df[:, :time], model_df[:, :temperature], color = "black")  
lines!(ax3, model_df[:, :time], model_df[:, :solar_luminosity], color = "black")  
for ax in (ax1, ax2); ax.xticklabelsvisible = false; end  
figure
```

16 Сохранение графика

```
save(plotsdir("daisy_luminosity.png"), figure)
```

В результате работы программы был получен комплексный график, показывающий число маргариток, температуру, альбедо в зависимости от модального времени: (рис. 16.1)

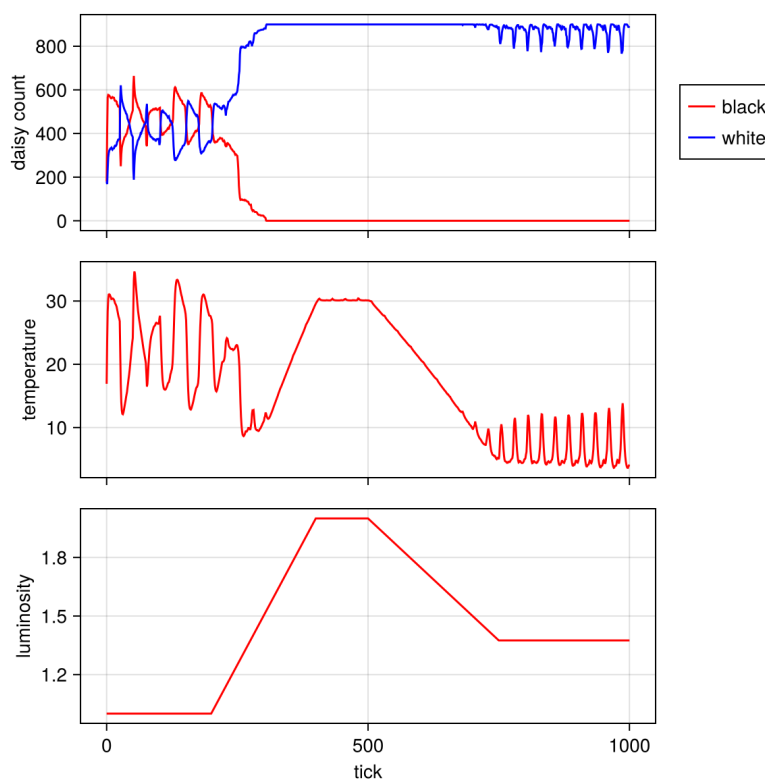


Рисунок 16.1: Daisyworld - Динамика модели: температура, альбедо, число маргариток

16.0.1 Параметрическая реализация и визуализация

Для изучения модели полезно провести подбор параметров, после чего ознакомиться с различными результатами экспериментов. Для этого был создан скрипт `daisyworld_param.jl`. Ниже его реализация в литературном виде:

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots
using CairoMakie
```

```
└ Warning: DrWatson could not find find a project file by recursively cl
⊠ (given dir: C:\Users\12232)
└ @ DrWatson C:\Users\12232\.julia\packages\DrWatson\2QF5p\src\proje
```

16.1 Использование daisyworld.jl в папке /src

```
include(sourcedir("daisyworld.jl"))

# 10x10 10x10
param_dict = Dict{
    :griddims => (30, 30),
    :max_age => [25, 40],
    :init_white => [0.2, 0.8],
    :init_black => 0.2,
    :albedo_white => 0.75,
    :albedo_black => 0.25,
```

```

        :surface_albedo => 0.4,
        :solar_change => 0.005,
        :solar_luminosity => 1.0,
        :scenario => :default,
        :seed => 165,
    )

    # 创建模型参数字典
    params_list = dict_list(param_dict)

    for params in params_list

        model = daisyworld(;params...)

        daisycolor(a::Daisy) = a.breed

        plotkwargs = (
            agent_color=daisycolor,
            agent_size = 20,
            agent_marker = 'x',
            heatarray = :temperature,
            heatkwargs = (colorrange = (-20, 60),),
        )

        plt1, _ = abmplot(model; plotkwargs...) # 创建模型并运行

        step!(model, 5)
        plt2, _ = abmplot(model; heatarray = model.temperature, plotkwargs...)

```

```

step!(model, 40)
plt3, _ = abmplot(model; heatarray = model.temperature, plotkwa

plt1_name = savename("daisyworld",params) * "_step01" * ".png"
plt2_name = savename("daisyworld",params) * "_step04" * ".png"
plt3_name = savename("daisyworld",params) * "_step40" * ".png"

save(plotsdir(plt1_name), plt1) # ██████████ ██████████
save(plotsdir(plt2_name), plt2)
save(plotsdir(plt3_name), plt3)

end

```

```

└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie C:\Users\12232\.julia\packages\Makie\kJl0u\src\scenes.jl:2
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie C:\Users\12232\.julia\packages\Makie\kJl0u\src\scenes.jl:2
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie C:\Users\12232\.julia\packages\Makie\kJl0u\src\scenes.jl:2
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie C:\Users\12232\.julia\packages\Makie\kJl0u\src\scenes.jl:2
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie C:\Users\12232\.julia\packages\Makie\kJl0u\src\scenes.jl:2
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie C:\Users\12232\.julia\packages\Makie\kJl0u\src\scenes.jl:2
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie C:\Users\12232\.julia\packages\Makie\kJl0u\src\scenes.jl:2
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie C:\Users\12232\.julia\packages\Makie\kJl0u\src\scenes.jl:2

```

```
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie C:\Users\12232\.julia\packages\Makie\kJl0u\src\scenes.jl:2
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie C:\Users\12232\.julia\packages\Makie\kJl0u\src\scenes.jl:2
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie C:\Users\12232\.julia\packages\Makie\kJl0u\src\scenes.jl:2
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie C:\Users\12232\.julia\packages\Makie\kJl0u\src\scenes.jl:2
```

В результате работы программы было получено 12 графиков модели daisyworld - по три изображения на каждый вариант параметров:

16.1.0.1 Комбинация №1

Параметры: * albedo_black=0.25 * albedo_white=0.75 * init_black=0.2 * init_white=0.2 *
max_age=25 * scenario=default * seed=165 * solar_change=0.005 * solar_luminosity=1.0 *
surface_albedo=0.4

Визуализация результатов: (рис. 16.2), (рис. 16.3), (рис. 16.4)

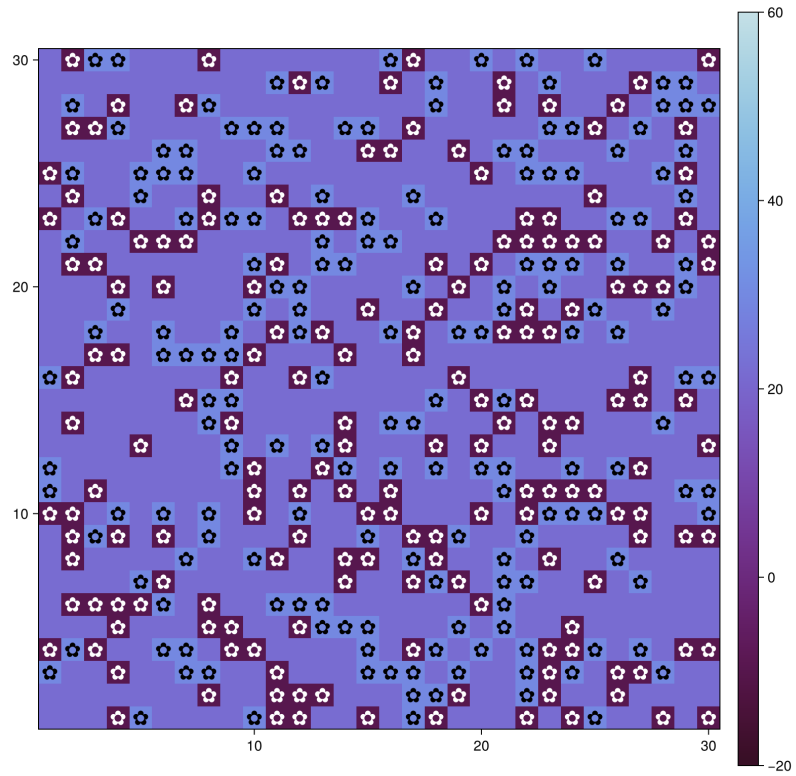


Рисунок 16.2: Daisyworld - Набор параметров 1 - Шаг 1

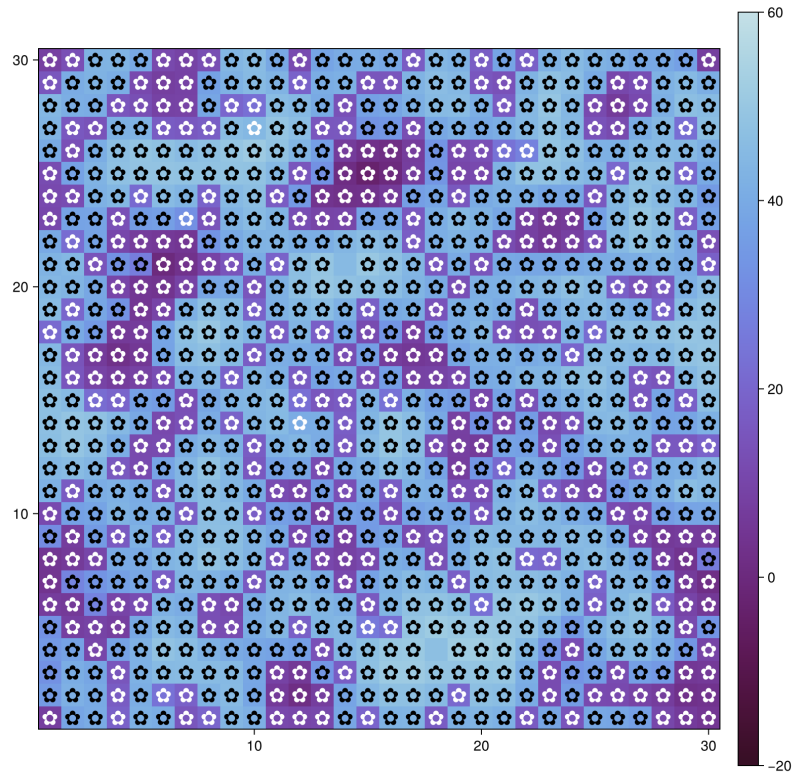


Рисунок 16.3: Daisyworld - Набор параметров 1 - Шаг 4

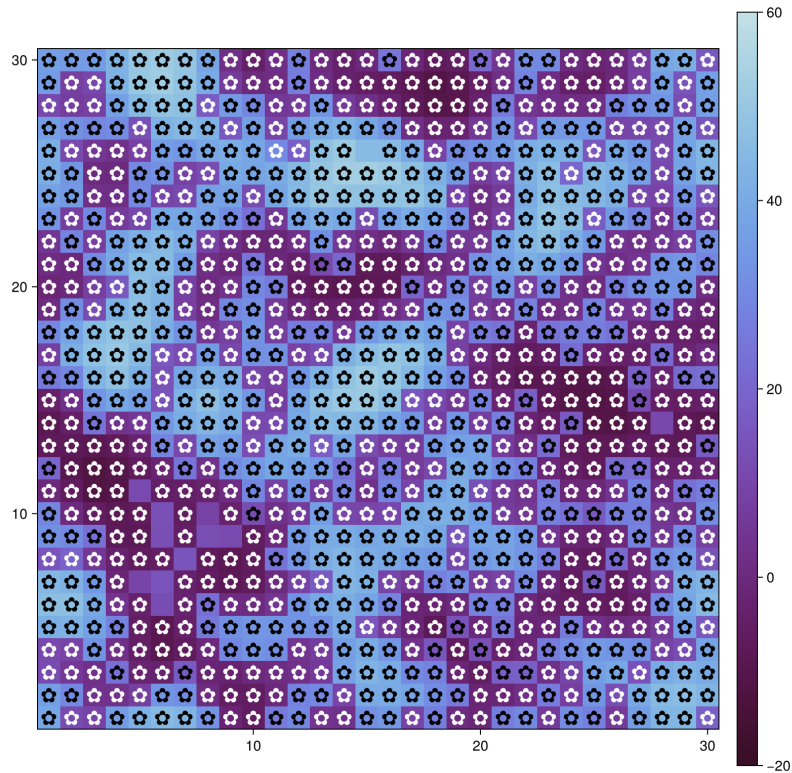


Рисунок 16.4: Daisyworld - Набор параметров 1 - Шаг 40

16.1.0.2 Комбинация №2

Параметры: * albedo_black=0.25 * albedo_white=0.75 * init_black=0.2 * init_white=0.2 *
max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40 * scenario=default *
seed=165 * solar_change=0.005 * solar_luminosity=1.0 * surface_albedo=0.4

Визуализация результатов: (рис. 16.5), (рис. 16.6), (рис. 16.7)

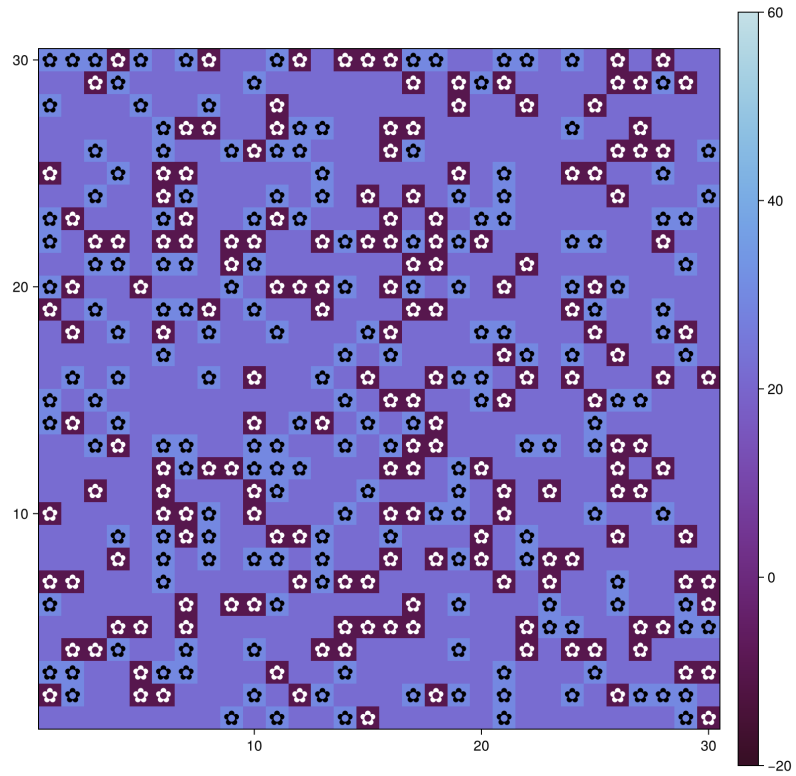


Рисунок 16.5: Daisyworld - Набор параметров 2 - Шаг 1

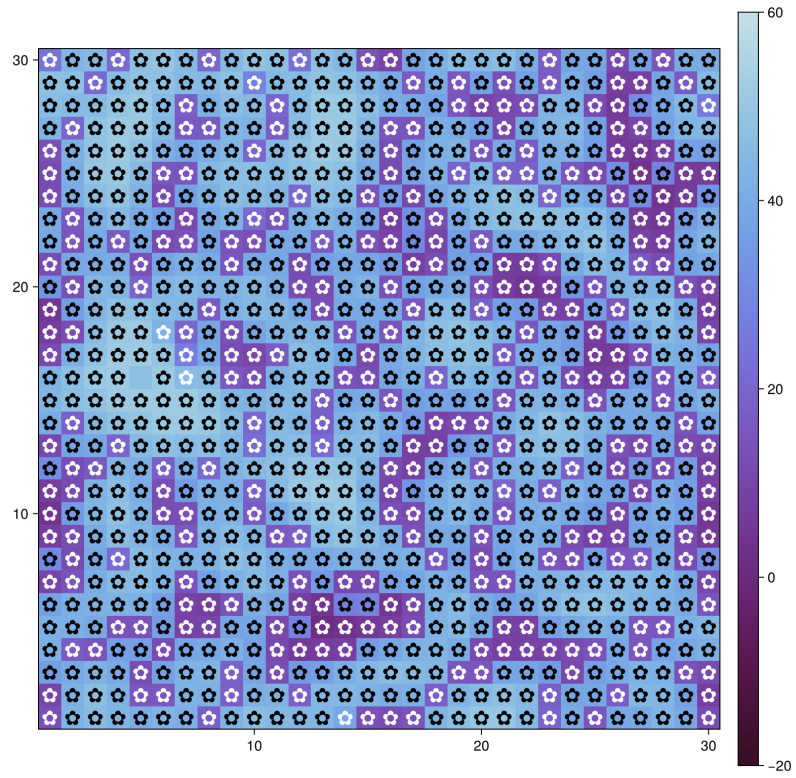


Рисунок 16.6: Daisyworld - Набор параметров 2 - Шаг 4

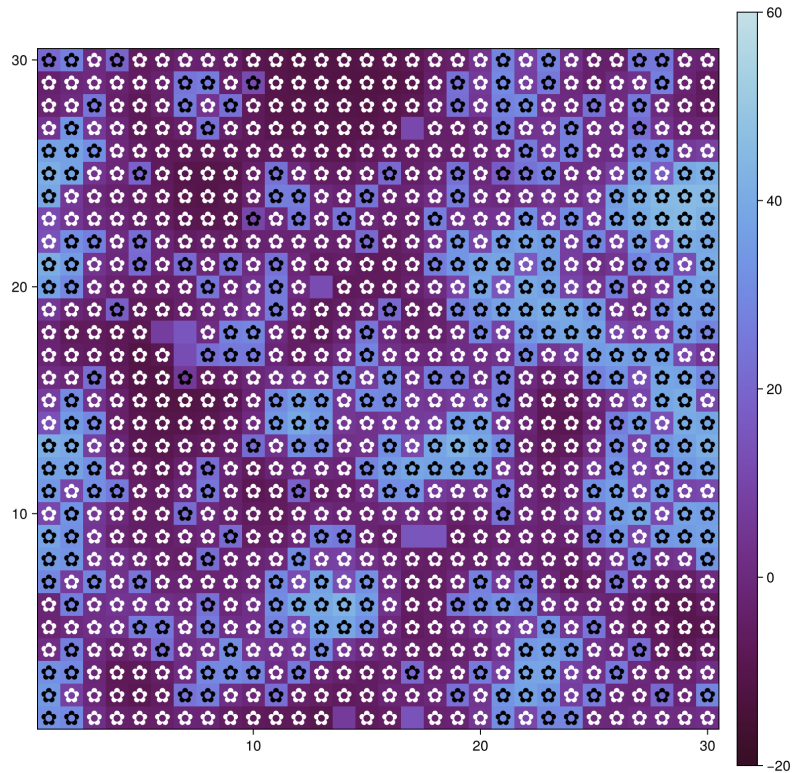


Рисунок 16.7: Daisyworld - Набор параметров 2 - Шаг 40

16.1.0.3 Комбинация №3

Параметры: * albedo_black=0.25 * albedo_white=0.75 * init_black=0.2 * init_white=0.8 -
Повышено с 0.2 до 0.8 * max_age=25 - Максимальный возраст маргаритки: 25 * sce-
nario=default * seed=165 * solar_change=0.005 * solar_luminosity=1.0 * surface_albedo=0.4

Визуализация результатов: (рис. 16.8), (рис. 16.9), (рис. 16.10)

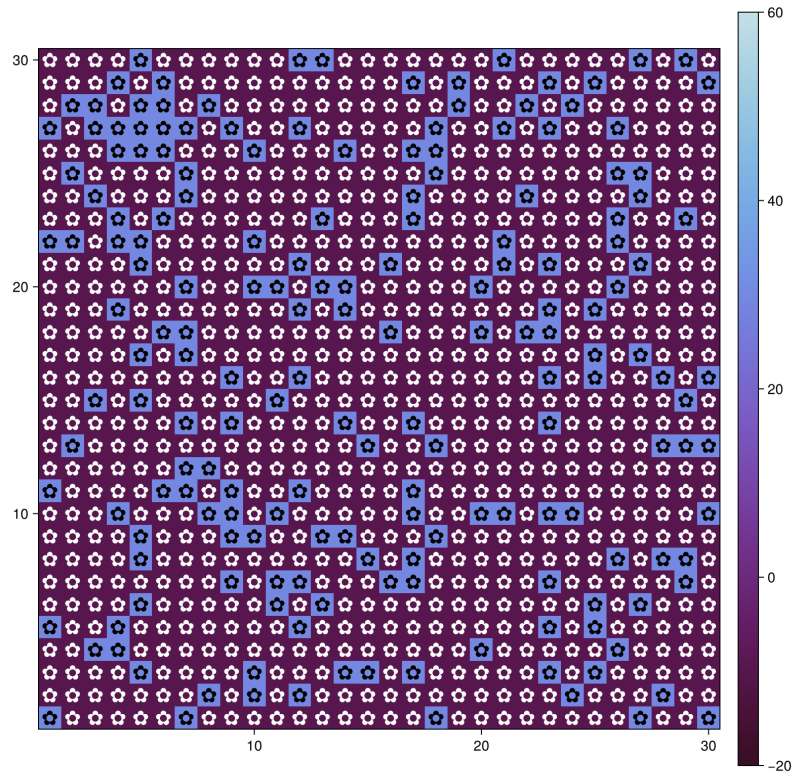


Рисунок 16.8: Daisyworld - Набор параметров 3 - Шаг 1

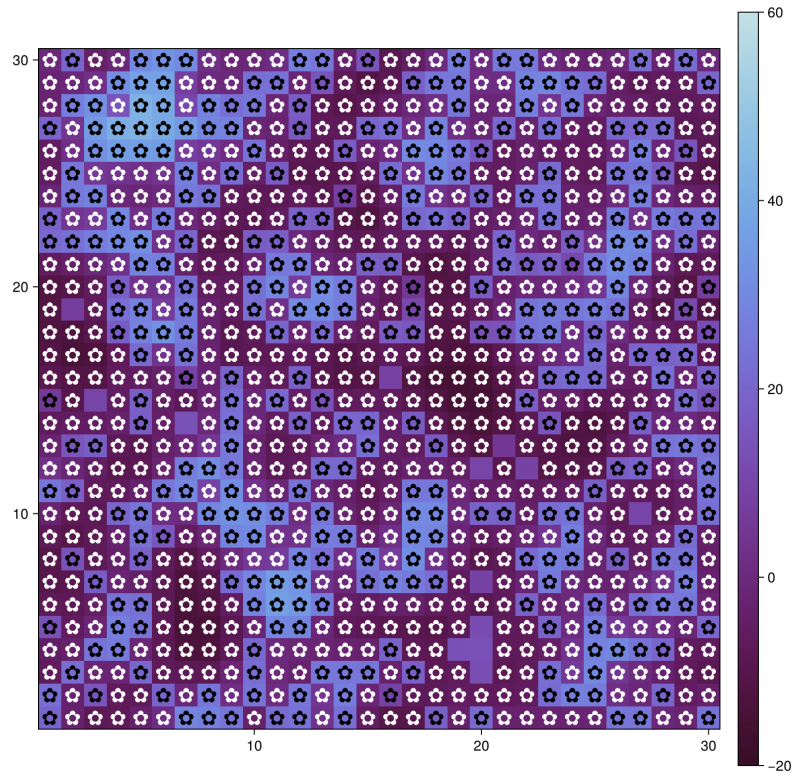


Рисунок 16.9: Daisyworld - Набор параметров 3 - Шаг 4

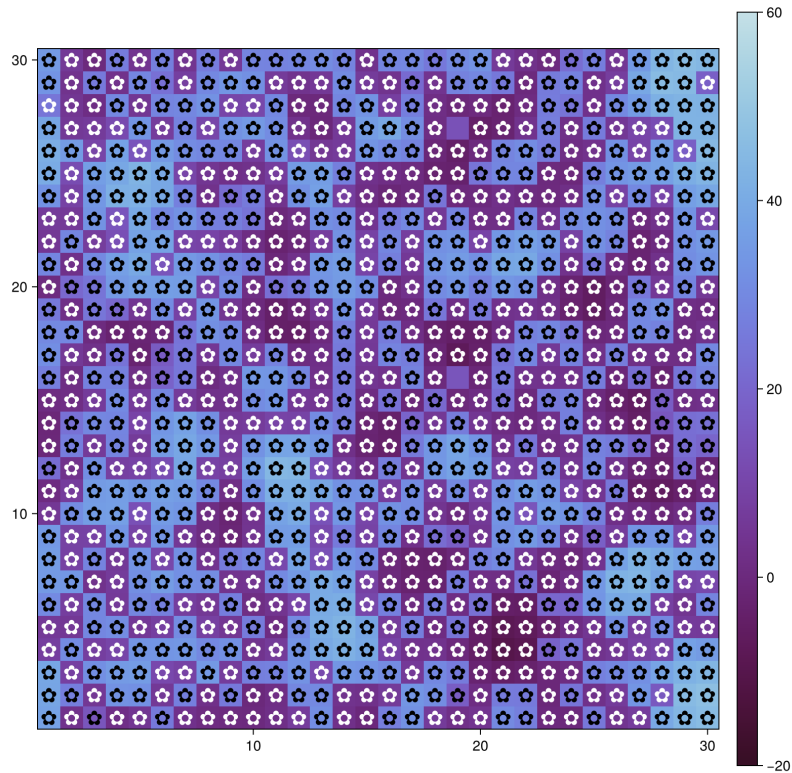


Рисунок 16.10: Daisyworld - Набор параметров 3 - Шаг 40

16.1.0.4 Комбинация №4

Параметры: * albedo_black=0.25 * albedo_white=0.75 * init_black=0.2 * init_white=0.8 -
Повышено с 0.2 до 0.8 * max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен
до 40 * scenario=default * seed=165 * solar_change=0.005 * solar_luminosity=1.0 * sur-
face_albedo=0.4

Визуализация результатов: (рис. 16.11), (рис. 16.12), (рис. 16.13)

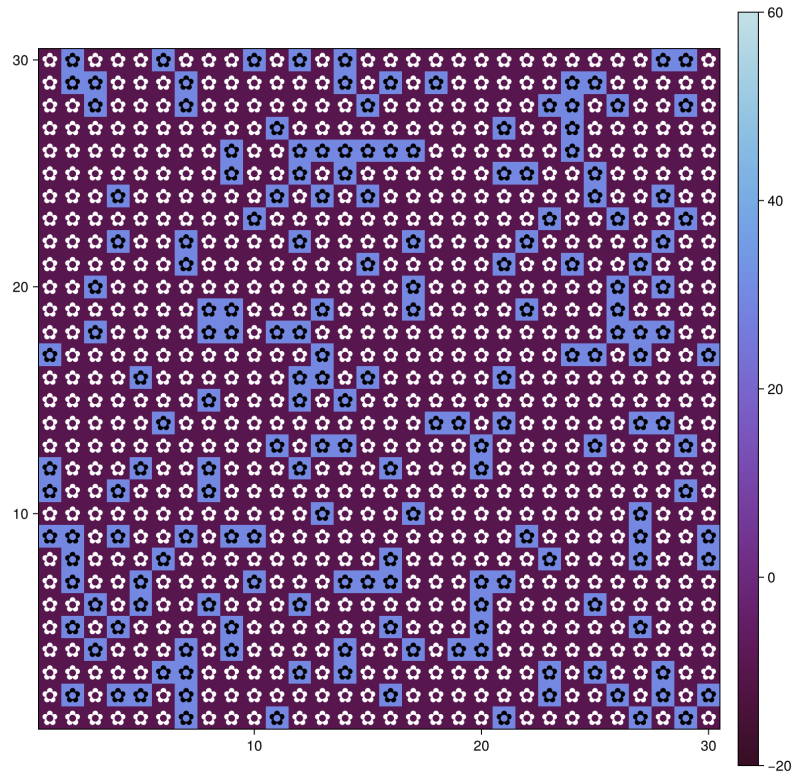


Рисунок 16.11: Daisyworld - Набор параметров 4 - Шаг 1

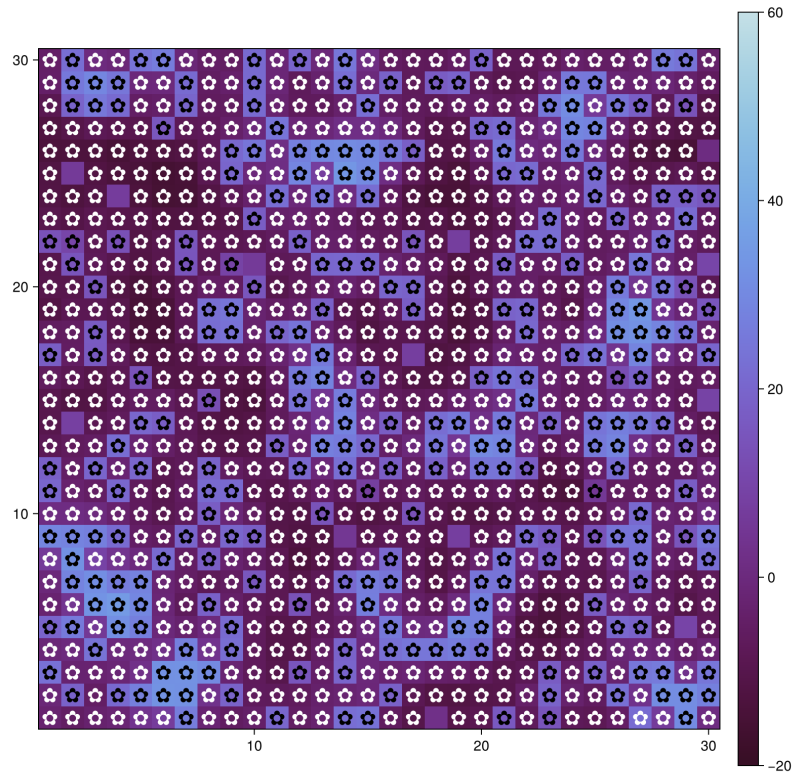


Рисунок 16.12: Daisyworld - Набор параметров 4 - Шаг 4

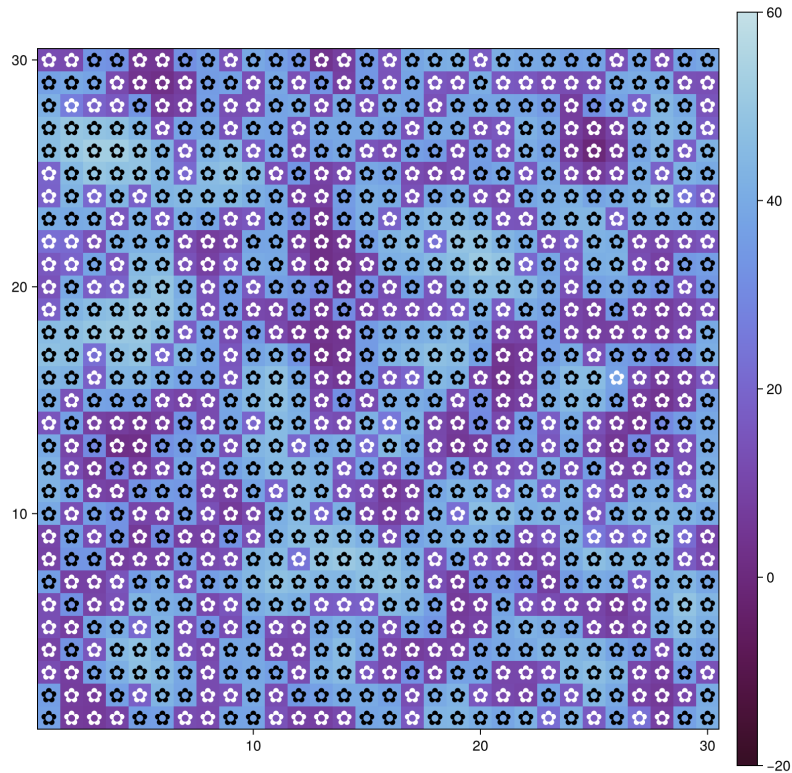


Рисунок 16.13: Daisyworld - Набор параметров 4 - Шаг 40

16.1.1 Параметрическая реализация - Динамика числа маргариток

Для анализа влияния параметров на количество маргариток был создан скрипт `daisyworld-count__param.jl`. Ниже его реализация в литературном виде:

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots
using CairoMakie
```

```

include(sourcedir("daisyworld.jl"))

black(a) = a.breed == :black
white(a) = a.breed == :white
adata = [(black, count), (white, count)]

# 1000 iterations 1000000 iterations
param_dict = Dict(
    :griddims => (30, 30),
    :max_age => [25, 40],
    :init_white => [0.2, 0.8],
    :init_black => 0.2,
    :albedo_white => 0.75,
    :albedo_black => 0.25,
    :surface_albedo => 0.4,
    :solar_change => 0.005,
    :solar_luminosity => 1.0,
    :scenario => :default,
    :seed => 165,
)

# 1000 iterations 1000000 iterations 1000 iterations 1000000 iterations
params_list = dict_list(param_dict)

# 1000 iterations 1000000 iterations 1000 iterations 1000000 iterations
for params in params_list

```

```

model = daisyworld(;params...)

agent_df, model_df = run!(model, 1000; adata)
figure = Figure(size = (600, 400)); # XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX
ax = figure[1, 1] = Axis(figure, xlabel = "tick", ylabel = "daisy")
blackl = lines!(ax, agent_df[:, :time], agent_df[:, :count_black])
whitel = lines!(ax, agent_df[:, :time], agent_df[:, :count_white])
Legend(figure[1, 2], [blackl, whitel], ["black", "white"], labels)

plt_name = savename("daisy-count",params) * ".png"

save(plotsdir(plt_name), figure) # XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

end

```

```

└ Warning: DrWatson could not find find a project file by recursively c
⊠ (given dir: C:\Users\12232)
└ @ DrWatson C:\Users\12232\.julia\packages\DrWatson\2QF5p\src\projec
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie C:\Users\12232\.julia\packages\Makie\kJl0u\src\scenes.jl:2
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie C:\Users\12232\.julia\packages\Makie\kJl0u\src\scenes.jl:2
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie C:\Users\12232\.julia\packages\Makie\kJl0u\src\scenes.jl:2
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie C:\Users\12232\.julia\packages\Makie\kJl0u\src\scenes.jl:2

```

В результате были получены следующие графики:

16.1.1.1 Комбинация №1

Набор параметров 1: (рис. 16.14)

Параметры: * albedo_black=0.25 * albedo_white=0.75 * init_black=0.2 * init_white=0.2 *
max_age=25 * scenario=default * seed=165 * solar_change=0.005 * solar_luminosity=1.0 *
surface_albedo=0.4

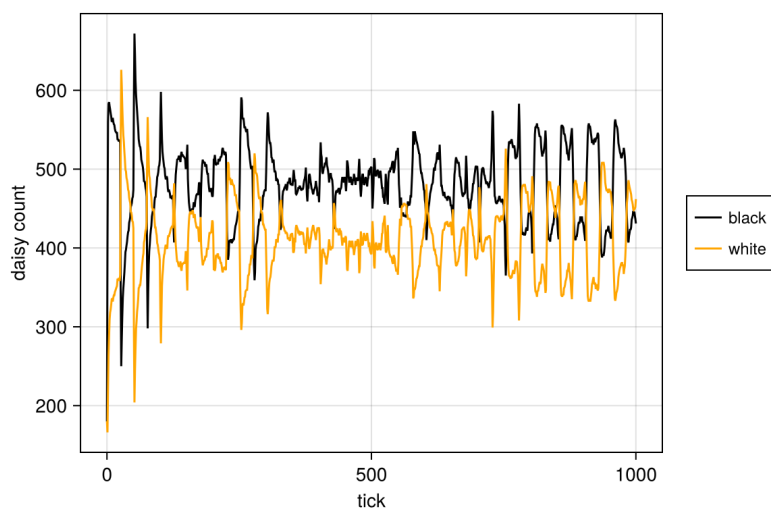


Рисунок 16.14: Daisyworld - Набор параметров 1 - Число маргариток

16.1.1.2 Комбинация №2

Набор параметров 2: (рис. 16.15)

Параметры: * albedo_black=0.25 * albedo_white=0.75 * init_black=0.2 * init_white=0.2 *
max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40 * scenario=default *
seed=165 * solar_change=0.005 * solar_luminosity=1.0 * surface_albedo=0.4

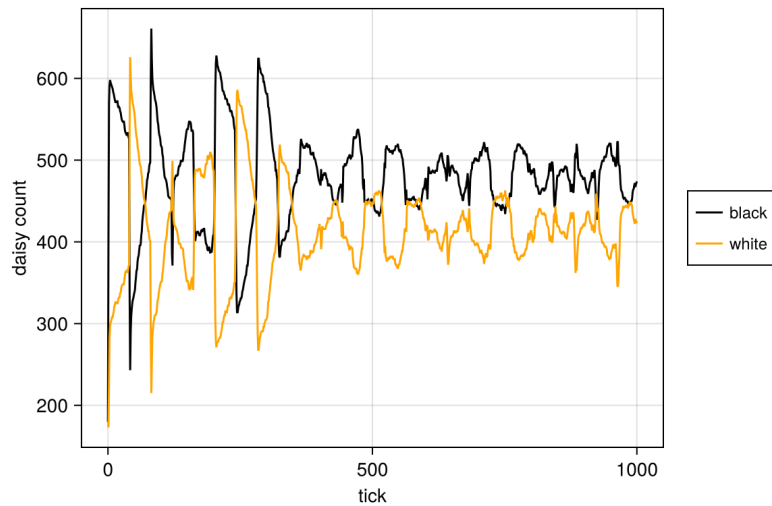


Рисунок 16.15: Daisyworld - Набор параметров 2 - Число маргариток

16.1.1.3 Комбинация №3

Набор параметров 3: (рис. 16.16)

Параметры: * albedo_black=0.25 * albedo_white=0.75 * init_black=0.2 * init_white=0.8 -
Повышено с 0.2 до 0.8 * max_age=25 - Максимальный возраст маргаритки: 25 * sce-
nario=default * seed=165 * solar_change=0.005 * solar_luminosity=1.0 * surface_albedo=0.4

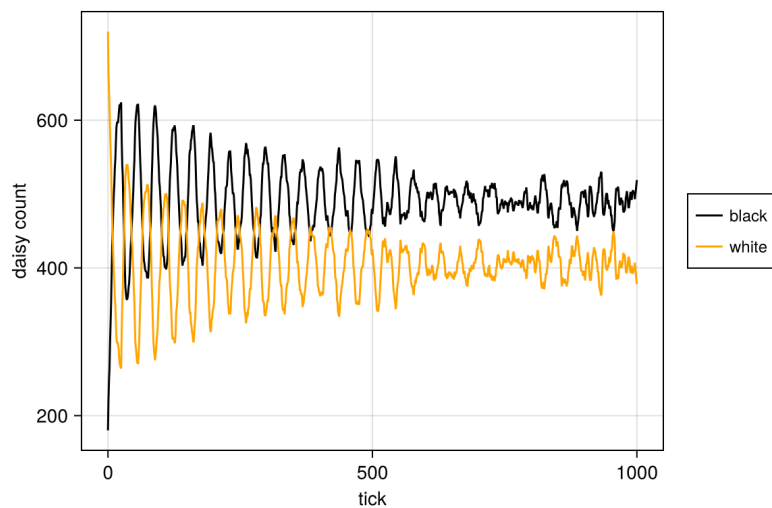


Рисунок 16.16: Daisyworld - Набор параметров 3 - Число маргариток

16.1.1.4 Комбинация №4

Набор параметров 4: (рис. 16.17)

Параметры: * albedo_black=0.25 * albedo_white=0.75 * init_black=0.2 * init_white=0.8 -
Повышено с 0.2 до 0.8 * max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен
до 40 * scenario=default * seed=165 * solar_change=0.005 * solar_luminosity=1.0 * sur-
face_albedo=0.4

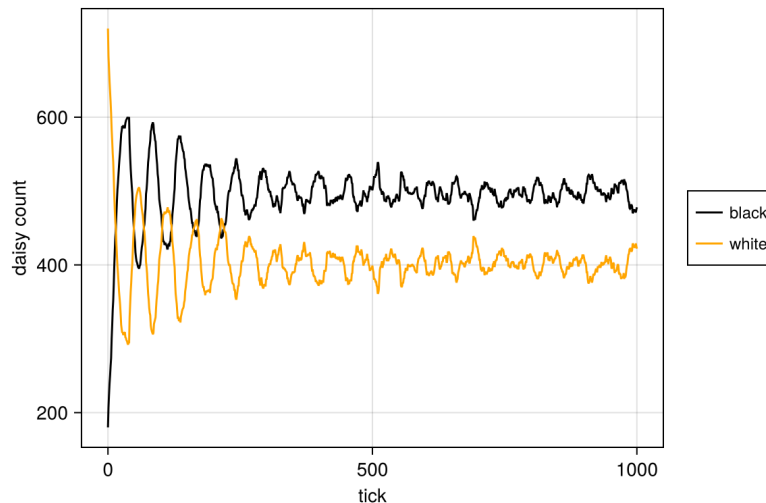


Рисунок 16.17: Daisyworld - Набор параметров 4 - Число маргариток

16.1.2 Параметрическая реализация - Динамика температуры, альбедо, числа маргариток

Для анализа влияния параметров на температуру, альбедо, число маргариток был создан скрипт daisyworld-luminosity__param.jl. Ниже его реализация в литературном виде:

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
```

```

using Plots
using CairoMakie

include(sourcedir("daisyworld.jl"))

black(a) = a.breed == :black
white(a) = a.breed == :white
adata = [(black, count), (white, count)]

# ██████████ ████████████████████

param_dict = Dict(
    :griddims => (30, 30),
    :max_age => [25, 40],
    :init_white => [0.2, 0.8],
    :init_black => 0.2,
    :albedo_white => 0.75,
    :albedo_black => 0.25,
    :surface_albedo => 0.4,
    :solar_change => 0.005,
    :solar_luminosity => 1.0,
    :scenario => :ramp,
    :seed => 165,
)

# ██████████ ████████ █████ ████████████████████

params_list = dict_list(param_dict)

```



```

for params in params_list

    model = daisyworld(;params...)

    temperature(model) = StatsBase.mean(model.temperature) # 
    mdata = [temperature, :solar_luminosity]

    agent_df, model_df = run!(model, 1000; adata = adata, mdata = mdata)

    figure = CairoMakie.Figure(size = (600, 600));
    ax1 = figure[1, 1] = Axis(figure, ylabel = "daisy count")
    blackl = lines!(ax1, agent_df[:, :time], agent_df[:, :count_black])
    whitel = lines!(ax1, agent_df[:, :time], agent_df[:, :count_white])
    figure[1, 2] = Legend(figure, [blackl, whitel], ["black", "white"])

    ax2 = figure[2, 1] = Axis(figure, ylabel = "temperature") # 
    ax3 = figure[3, 1] = Axis(figure, xlabel = "tick", ylabel = "luminosity")
    lines!(ax2, model_df[:, :time], model_df[:, :temperature], color = :green)
    lines!(ax3, model_df[:, :time], model_df[:, :solar_luminosity], color = :blue)
    for ax in (ax1, ax2); ax.xticklabelsvisible = false; end

    plt_name = savename("daisy-luminosity",params) * ".png"
    save(plotsdir(plt_name), figure) # 
end

```

```

└ Warning: DrWatson could not find a project file by recursively checking
  (given dir: C:\Users\12232)

```

```

└─ @ DrWatson C:\Users\12232\.julia\packages\DrWatson\2QF5p\src\projec
└─ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└─ @ Makie C:\Users\12232\.julia\packages\Makie\kJl0u\src\scenes.jl:2
└─ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└─ @ Makie C:\Users\12232\.julia\packages\Makie\kJl0u\src\scenes.jl:2
└─ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└─ @ Makie C:\Users\12232\.julia\packages\Makie\kJl0u\src\scenes.jl:2
└─ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└─ @ Makie C:\Users\12232\.julia\packages\Makie\kJl0u\src\scenes.jl:2

```

В результате были получены следующие графики:

16.1.2.1 Комбинация №1

Набор параметров 1: (рис. 16.18)

Параметры: * albedo_black=0.25 * albedo_white=0.75 * init_black=0.2 * init_white=0.2 *
max_age=25 * scenario=default * seed=165 * solar_change=0.005 * solar_luminosity=1.0 *
surface_albedo=0.4

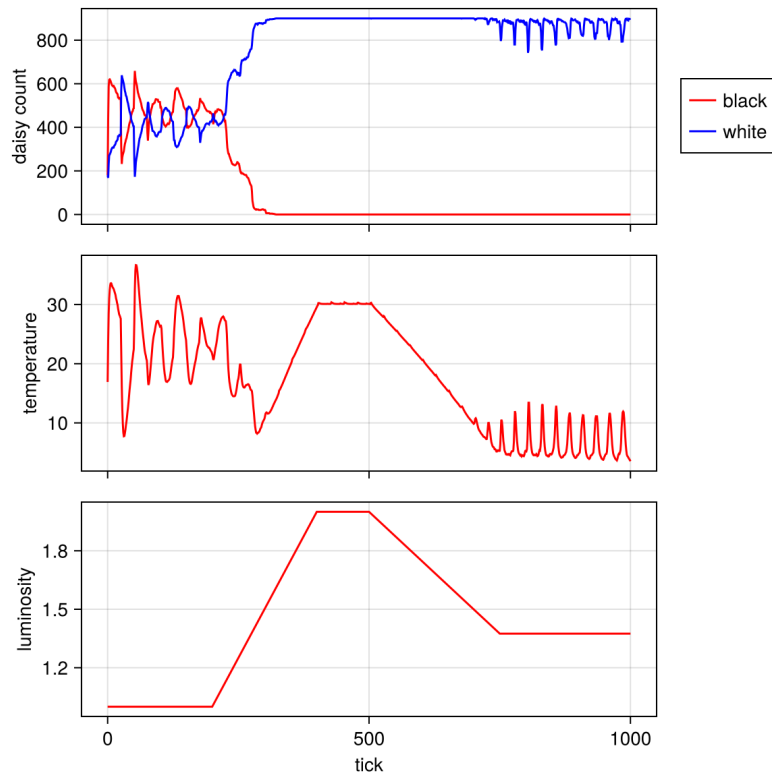


Рисунок 16.18: Daisyworld - Набор параметров 1 - Число маргариток, температура, альбедо

16.1.2.2 Комбинация №2

Набор параметров 2: (рис. 16.19)

Параметры: * albedo_black=0.25 * albedo_white=0.75 * init_black=0.2 * init_white=0.2 *
 max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40 * scenario=default *
 seed=165 * solar_change=0.005 * solar_luminosity=1.0 * surface_albedo=0.4

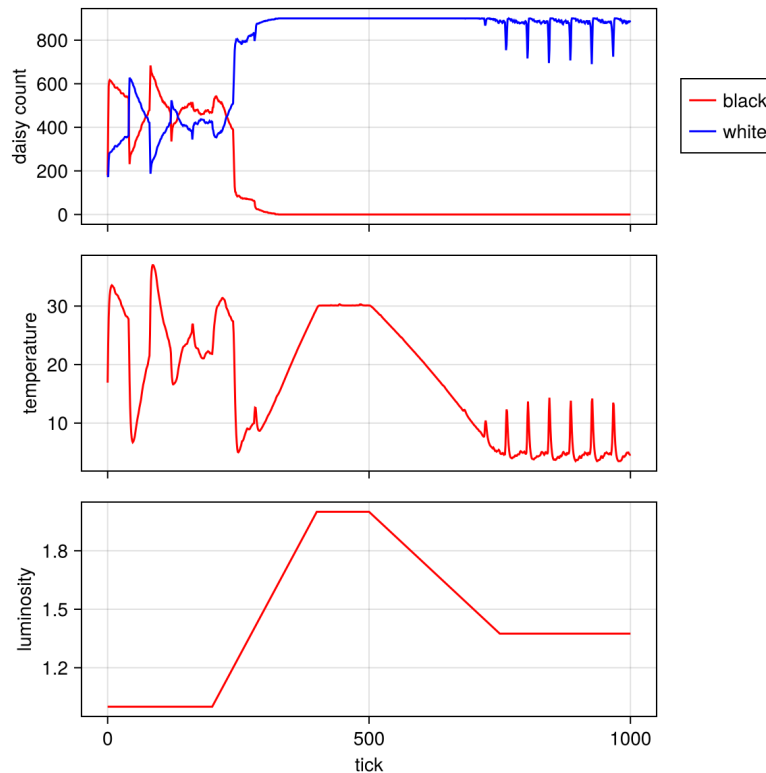


Рисунок 16.19: Daisyworld - Набор параметров 2 - Число маргариток, температура, альбедо

16.1.2.3 Комбинация №3

Набор параметров 3: (рис. 16.20)

Параметры: * albedo_black=0.25 * albedo_white=0.75 * init_black=0.2 * init_white=0.8 -
Повышено с 0.2 до 0.8 * max_age=25 - Максимальный возраст маргаритки: 25 * sce-
nario=default * seed=165 * solar_change=0.005 * solar_luminosity=1.0 * surface_albedo=0.4

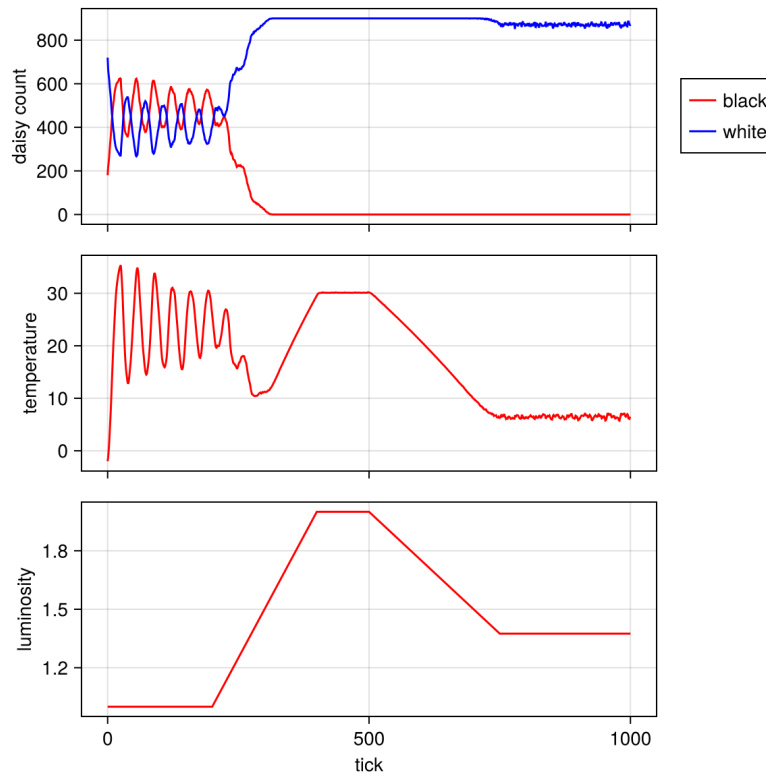


Рисунок 16.20: Daisyworld - Набор параметров 3 - Число маргариток, температура, альбеда

16.1.2.4 Комбинация №4

Набор параметров 4: (рис. 16.21)

Параметры: * albedo_black=0.25 * albedo_white=0.75 * init_black=0.2 * init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8 * max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40 * scenario=default * seed=165 * solar_change=0.005 * solar_luminosity=1.0 * surface_albedo=0.4

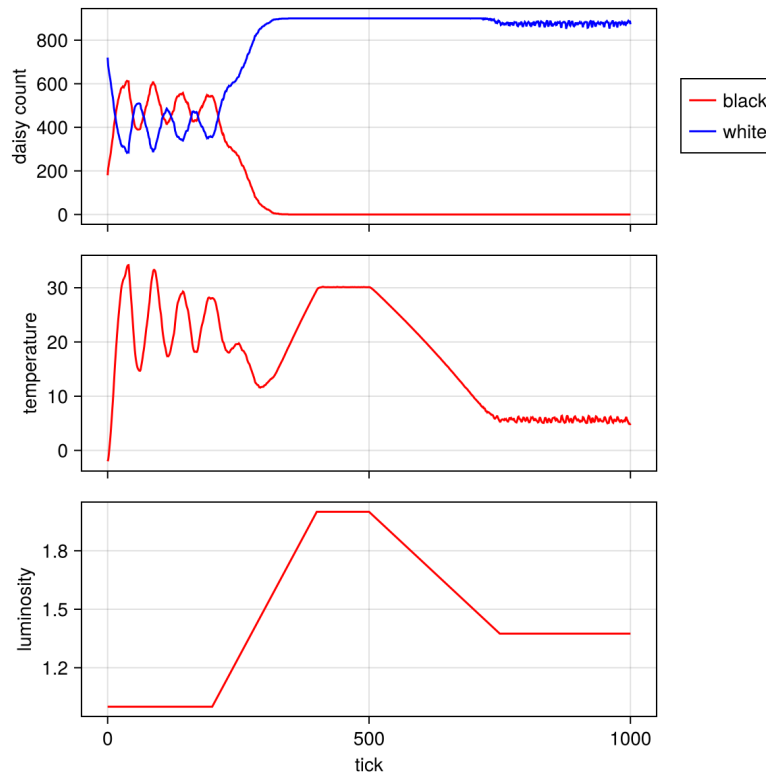


Рисунок 16.21: Daisyworld - Набор параметров 4 - Число маргариток, температура, альбедо

В результате анализа влияния параметров можно сделать следующие выводы:

- Повышение возраста маргаритки заставило температуру меньше варьироваться на ранних шагах модели
- Повышение исключительно параметра `init_white` привело к более предсказуемой вариации температуры среды на ранних шагах модели - неоднократно были достигнуты практически одинаковые пики температуры
- Повышение возраста маргаритки вместе с параметром `init_white` также заставило температуру варьироваться гораздо меньше

Однако, общая картинка по всем параметрам была схожа. Основные изменения происходили на ранних шагах модели.

17 Выводы

В результате выполнения данной лабораторной работы я изучил агентный подход имитационного моделирования на примере модели Daisyworld, реализованной на Julia. Разобрался в самой модели и интегрировал её реализацию в данный отчёт.

18 Список литературы

Лабораторная работа №3

19 Ссылки на анимацию модели Daisyworld

VkVideo

RuTube